开发环境部署与操作说明

本工程使用 Windows 进行开发，Ubuntu 24.04 WSL2 完成工具准备与本地检查，Linux 计算节点执行香山完整处理器。基础功能和向量加法检查均已通过。目前已完成通用矩阵接口 36 次及独立点积数量比较 216 次计时，共 252 次成功执行。本文给出当前部署流程与结果入口。

本报告所涉及的工程文件相对路径均以相关证明材料根目录为基准起算。关于工具链安装、测试脚本调度及结果核验的完整命令行，已集中收纳于《2.3.0_共用环境部署与操作手册》中；实际开展部署与复现时，请按下表所列阶段顺序依次调用共用手册的对应章节。

1 部署与执行顺序

步骤	核心部署与操作内容	对应手册入口及验收达标条件
1	准备完整相关证明材料工作区，安装本地 Ubuntu 工具链与 Python 依赖包。	共用手册第 2 章；工具链安装脚本运行完毕应输出 TOOLS_INSTALL_PASS。
2	在 Windows 终端配置 TEAM_ID=GEMwhu，运行 Python 与 C 语言身份验证程序。	共用手册第 4.1 节；首行准确打印 GEMwhu 与宿主机当前实际 IP，进程返回 0。
3	运行本地独立电路仿真，离线复核随附处理器记录与波形，并重编译示例程序。	共用手册第 3 章；总检脚本 check_programs.py 末尾应显示 COMPLETE passed=12 failed=0 unavailable=0。
4	在超算计算节点创建独立构建工作区，打入点积扩展补丁并编译 NEMU 与香山仿真器。	共用手册第 6.1 节；编译结束应输出 BUILD COMPLETE，并生成 emu、NEMU 动态库及测试程序集。
5	拉起香山完整处理器与 NEMU 参考模型的在线 DiffTest 同步验证。	共用手册第 6.2 节；32 个测试程序累计 64 轮仿真全部通过，终端输出 FULL_SOC_PASS。
6	解析原生向量加法 FST 波形，逐轮核验流水线时序与 128 位寄存器写回字节。	共用手册第 4.2 节；11 次向量加法与 176 个输出字节完全吻合（微架构分析详见 1.3 文档）。

2 当前环境与源码

环境层级或模块	当前软硬件及工具链具体配置	对应归档路径或配置文件
Windows 身份验证环境	Windows 11 64 位；Python 3.11.9；C 可执行程序编译环境 GCC 16.2.0。	stage1
Ubuntu 本地工具与自检环境	Ubuntu 24.04 WSL2；Python 3.12.3；JDK 17.0.20.1；Mill 0.12.3；firtool 1.62.1；Verilator 5.052；xPack RISC-V GCC 14.2.0-3。	scripts/install_tools.sh；scripts/env.sh
超算完整处理器仿真环境	Linux x86_64 计算节点；GCC 11.4.1；Verilator 5.052；GNU assembler 2.43.1。	results/cluster/20261019/build_manifest.json
香山处理器核参数	KunminghuV2Config；单核配置；VLEN=128；启用 FST 波形转储；Java 最大堆 64G。	同上

环境层级或模块	当前软硬件及工具链具体配置	对应归档路径或配置文件
工程固定源码包	统一采用随包固定版本；版本映射表完整覆盖香山、NEMU 及各依赖子模块。	sources；source_additions；source_revisions.csv

值得注意的是，本地 Ubuntu 验证环境与超算完整处理器仿真环境均严格统一使用 Verilator 5.052 版本。关于本地工具链的自动化安装步骤，请查阅共用手册第 2 章；关于超算端完整处理器的编译参数与硬件资源配额要求，请查阅共用手册第 6 章。

3 构建和执行结果

完整处理器构建生成香山 emu、NEMU 动态参考库及基础测试程序集。功能验证包括综合输入、向量配置、寄存器重合、异常处理和向量加法。当前性能程序将复用同一处理器与参考库，结果见下表，重新构建方法见共用手册第 6.1 节。

测试内容	程序数	成功执行次数	结果用途
基础功能、配置与异常	15	15	综合程序覆盖 939 组；向量配置与异常处理通过
向量加法	1	1	11 组 128 位结果与 FST 波形
通用矩阵接口	12	36	3 种尺寸、2 种方法、2 种计时范围
独立点积与依赖链	72	216	1/2/4/8/16 数量及同条件参照

当全量协同验证顺利跑通时，终端将打印 FULL_SOC_PASS 标志。其中，用于录制原生向量加法波形的测试程序在达到预设的 30,000 周期上限时正常停机，此时程序计数器停留在 PC=0x80000088，该地址对应 11 组向量加法结果全部比对通过后的成功自循环入口。由于仿真总指令计数包含了抵达终点后的原地自循环指令，评估原生向量加法指令的真实硬件流水延迟时，应以《1.3_向量加法指令在香山中的执行过程文档》中提取的发射输入、结果就绪与 ROB 提交时刻为准。

本地自动化检查脚本支持直接解析随包归档的处理器仿真记录与 FST 波形，并完成独立 RTL 电路仿真及汇编示例重编译核验，具体调用入口见共用手册第 3 章。若需重新运行完整处理器以生成全新的仿真结果与波形，请按共用手册第 6 章步骤执行。

4 操作入口与文档分工

阶段一 1.1 说明个人标识与主机地址，1.3 说明向量加法执行路径和波形；阶段二说明点积设计与正数、负数、边界测试；阶段三说明 NEMU 扩展、协同验证及当前点积和矩阵周期。

共用手册第 6 章提供完整处理器构建与执行，第 4 章提供个人标识输出和向量加法分析，第 7 章复算当前 252 次计时，第 8 章列出结果位置。

5 本地检查结果

本地 Ubuntu 24.04 WSL2 已完成固定版本工具部署与 12 项配套检查，覆盖数学参考模型、两种点积电路、随附处理器结果、FST 波形、输入处理、数据分析和示例编译。当前性能结果使用共用手册第 7 章入口复算。

FST 中的 11 次向量加法及 176 个结果字节均与预期一致，重新汇编的程序与随附二进制一致。46 组正数、48 组负数及 45 组边界值程序均完成编译。本地总检输出 COMPLETE passed=12 failed=0 unavailable=0；当前 252 次计时复算输出 MEASURED_RESULTS_PASS。